

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem

Aula 4

TCP, UDP, portas, sockets, HTTP, HTTPS, TLS e fluxo de uma requisição web

Disciplina	Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem
Peso no edital	8 questões nos Conhecimentos Específicos
Trilha	Aula 4 de 13
Recorte	Transporte e aplicação: TCP, UDP, portas, sockets, HTTP, HTTPS, TLS e fluxo web
Perfil considerado	Desenvolvedor Java/Quarkus, Angular, TypeScript, APIs e sistemas corporativos, com Redes como ponto fraco a reconstruir
Padrão	Teoria progressiva, exemplos corporativos, questões autorais estilo FGV, gabarito separado e comentários completos

Orientação de estudo

Como usar: leia a teoria uma vez, mas resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. Se errar questão sobre porta, socket, TLS ou método HTTP, volte ao quadro correspondente e transforme o erro em item do caderno de erros.

1. Identificação da aula e recorte do edital

Esta é a Aula 4 da trilha de Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem. Ela cobre TCP - Transmission Control Protocol, UDP - User Datagram Protocol, portas, sockets, HTTP - Hypertext Transfer Protocol, HTTPS - HTTP Secure, TLS - Transport Layer Security e o fluxo de uma requisição web. No edital, o encaixe principal está em redes de computadores, modelo OSI - Open Systems Interconnection e protocolo TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, com aplicação direta em sistemas web, APIs e desenvolvimento para nuvem.

As Aulas 1, 2 e 3 montaram a base: OSI/TCP/IP, IP, máscara, gateway, DNS - Domain Name System, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, NAT - Network Address Translation, Ethernet, MAC - Media Access Control, ARP - Address Resolution Protocol, switch, roteador e VLAN - Virtual Local Area Network. Agora o foco sobe na pilha: como um processo cliente conversa com um processo servidor, por que portas importam, por que TCP e UDP se comportam de forma diferente, e como HTTP/HTTPS/TLS aparecem em uma chamada real de navegador ou API.

Ideia-mãe

Tese da aula: IP leva o pacote até o host; TCP ou UDP ajudam a chegar ao processo certo; HTTP descreve a conversa da aplicação; TLS protege o canal; HTTPS é HTTP trafegando sobre TLS.

2. Como a FGV tende a cobrar este bloco

A banca costuma construir alternativas tecnicamente próximas. Em vez de perguntar apenas 'qual é a porta do HTTPS?', pode apresentar um cenário de API, firewall, navegador, serviço indisponível, handshake ou erro HTTP, e exigir a distinção correta entre camada de transporte, camada de aplicação e mecanismo de segurança.

O padrão observado em provas recentes de Tecnologia da Informação da FGV inclui enunciados contextualizados, afirmativas I/II/III, itens V/F e alternativas com termos corretos aplicados em lugar errado. Em provas de infraestrutura, a banca já explorou, por exemplo, controle de congestionamento TCP e serviços de rede, além de assuntos de segurança e aplicações sobre redes. O treinamento desta aula simula esse vocabulário sem copiar questão real.

Sinal no enunciado	Interpretação de prova
porta, socket, processo, conexão, segmento	transporte; pense em TCP/UDP
método, cabeçalho, URI, status 200/404/500	aplicação; pense em HTTP
certificado, handshake criptográfico, cifragem, integridade	proteção do canal; pense em TLS/HTTPS
rota, endereço IP, sub-rede, gateway	rede/Internet; conteúdo das aulas 2 e 3
MAC, quadro, ARP, switch	enlace; conteúdo da aula 3

3. Mapa mental textual da aula

CAMADA DE TRANSPORTE E WEB

- TCP - conexão, confiabilidade, ordem, controle de fluxo e congestionamento
- UDP - datagramas, baixa sobrecarga, sem garantias próprias de entrega/ordem
- Portas - identificam serviços/processos em um host
- Sockets - combinação usada por aplicações para comunicação de rede
- HTTP - protocolo de aplicação com requisição/resposta, métodos, headers e status
- HTTPS - HTTP protegido por TLS
- TLS - confidencialidade, integridade e autenticação do servidor por certificado
- Fluxo web - navegador, DNS, IP, TCP, TLS, HTTP, servidor e resposta

4. Siglas e termos essenciais

Sigla/termo	Expansão	Leitura de prova
TCP	Transmission Control Protocol	Protocolo de transporte orientado à conexão, com entrega confiável e ordenada.

Sigla/termo	Expansão	Leitura de prova
UDP	User Datagram Protocol	Protocolo de transporte baseado em datagramas, simples e sem conexão.
IP	Internet Protocol	Endereçamento lógico e roteamento entre redes; não é porta nem transporte.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Protocolo de aplicação usado na Web e em APIs.
HTTPS	HTTP Secure	HTTP trafegando protegido por TLS, usualmente na porta TCP 443.
TLS	Transport Layer Security	Protocolo criptográfico que protege comunicação cliente-servidor.
URI	Uniform Resource Identifier	Identificador de recurso; URL é um tipo de URI com localização/acesso.
URL	Uniform Resource Locator	Endereço localizador, como <code>https://api.exemplo.gov.br/processos/123</code> .
Socket	Uso prático de IP + porta + protocolo em comunicação de processos	Não é camada OSI, é abstração de programação/sistema operacional.
mTLS	Mutual Transport Layer Security	TLS com autenticação mútua, em que cliente também apresenta certificado.
QUIC	Quick UDP Internet Connections	Protocolo moderno sobre UDP usado pelo HTTP/3; não é TCP.

5. Da camada de rede à camada de transporte

Nas aulas anteriores, você viu que o endereço IP identifica o host de origem e de destino no nível lógico de rede. Porém, em um servidor real, há vários serviços rodando ao mesmo tempo: uma API, um banco, um servidor SSH, um proxy, um agente de monitoramento. O IP sozinho diz 'qual máquina'; a porta ajuda a indicar 'qual serviço/processo' naquela máquina.

Exemplo: o servidor 10.20.30.40 pode aceitar HTTPS na porta 443, SSH na porta 22 e PostgreSQL na porta 5432. Quando um navegador acessa `https://sistema.exemplo.gov.br`, ele não está apenas indo para um IP; ele está abrindo uma comunicação de transporte com uma porta específica do servidor.

Camada	Unidade típica	Identificador central	Exemplo
Rede/Internet	pacote/datagrama IP	endereço IP	10.20.30.40 ou 2001:db8::10
Transporte	segmento TCP ou datagrama UDP	porta	443, 80, 53, 5432
Aplicação	mensagem	método, URI, header, status	GET /processos/123, HTTP 200

Analogia segura

Regra prática: IP entrega no prédio; porta entrega na sala; HTTP define a conversa; TLS coloca a conversa dentro de um canal protegido.

6. TCP - Transmission Control Protocol

TCP é um protocolo da camada de transporte. Em prova, ele deve ser associado a **conexão**, **confiabilidade**, **ordenação**, **controle de fluxo** e **controle de congestionamento**. O TCP trata a comunicação como um fluxo de bytes entre dois processos, e não como mensagens isoladas preservadas exatamente como foram enviadas pela aplicação.

Quando uma API responde um JSON grande, o TCP pode dividir os dados em segmentos. No destino, os **segmentos** são reordenados e entregues à aplicação como fluxo. Essa lógica é invisível para você quando usa Angular, fetch, axios, Java HttpClient ou RestClient no Quarkus, mas é fundamental para entender por que a aplicação recebe dados confiáveis mesmo com redes intermediárias imperfeitas.

6.1 Características cobradas do TCP

Característica	O que significa	Pegadinha
Orientado à conexão	Antes de transmitir dados de aplicação, cliente e servidor estabelecem estado de conexão.	Conexão TCP não é sessão HTTP nem login do usuário.
Confiável	Usa confirmação, números de sequência e retransmissão para lidar com perdas.	IP não garante isso por si só.
Ordenado	Entrega ao processo receptor os bytes na ordem correta.	Não significa que a rede física entregou tudo em ordem.
Controle de fluxo	Evita que o emissor envie mais dados do que o receptor consegue receber.	Não confundir com controle de congestionamento.
Controle de congestionamento	Ajusta envio conforme sinais de congestionamento na rede.	Não é mecanismo de autenticação ou criptografia.

6.2 Three-way handshake

O estabelecimento clássico de conexão TCP usa três passos, frequentemente chamados de three-way handshake: SYN, SYN-ACK e ACK. A FGV pode não exigir todos os flags em detalhe, mas pode cobrar a ideia de que TCP estabelece conexão antes da troca de dados de aplicação.

Passo	Quem envia	Ideia
1. SYN	Cliente	Quero iniciar uma conexão.
2. SYN-ACK	Servidor	Aceito iniciar e confirmo sua solicitação.
3. ACK	Cliente	Confirmo; a conexão pode transportar dados.

Em um acesso HTTPS tradicional sobre TCP, o handshake TCP ocorre antes do handshake TLS. Só depois o cliente envia a requisição HTTP protegida por TLS. Em conexões persistentes e HTTP/2, conexões podem ser reutilizadas para reduzir latência, mas a sequência conceitual continua importante para prova.

6.3 Encerramento e falhas: FIN, RST e timeout

Uma conexão TCP pode ser encerrada de forma ordenada, normalmente com troca de segmentos FIN/ACK, ou abortada com RST - reset. Em troubleshooting, 'connection refused' costuma indicar que o host foi alcançado, mas não havia serviço escutando naquela porta ou a conexão foi rejeitada. Já timeout pode indicar perda, filtragem por firewall, rota problemática ou serviço sem resposta.

Sintoma	Interpretação inicial
DNS não resolve	problema antes do IP; nome não virou endereço.
ping responde, mas porta 443 não conecta	rede pode estar ok; investigar transporte, firewall ou serviço.
connection refused	host respondeu rejeitando; serviço ausente ou porta fechada.
timeout	não houve resposta em tempo útil; pode ser filtro, rota, queda ou aplicação travada.
HTTP 404	transporte funcionou; servidor respondeu que o recurso não foi encontrado.

7. UDP - User Datagram Protocol

UDP é outro protocolo da camada de transporte. Ele fornece um modo simples de envio de datagramas entre aplicações sobre IP. A ideia central é mínima sobrecarga: não há estabelecimento de conexão no estilo TCP, nem garantia própria de entrega, ordenação ou retransmissão. Isso não torna UDP 'errado' ou 'inseguro' por natureza; significa que eventuais garantias precisam ser tratadas pela aplicação ou por protocolo superior.

Aspecto	TCP	UDP
Conexão	Orientado à conexão	Sem conexão
Unidade lógica	Fluxo de bytes segmentado	Datagramas
Entrega ordenada	Sim, pelo próprio TCP	Não, pelo UDP em si

Aspecto	TCP	UDP
Retransmissão	Sim, quando necessário	Não, pelo UDP em si
Uso comum	Web tradicional, APIs HTTPS, SSH, e-mail	DNS, VoIP, streaming, jogos, QUIC/HTTP/3
Custo/latência	Mais controle, mais overhead	Menos overhead, baixa latência

A FGV pode montar alternativa dizendo que UDP é necessariamente usado para dados sem importância. Isso é falso. UDP é usado quando a aplicação prefere baixa latência, controle próprio ou comunicação baseada em datagramas. O DNS usa UDP com frequência, mas também pode usar TCP. O HTTP/3 usa QUIC sobre UDP, com recursos de confiabilidade e segurança implementados acima do UDP.

8. Portas

Porta é um número usado na camada de transporte para diferenciar serviços ou processos em um host. Em TCP e UDP, a comunicação usa **porta de origem e porta de destino**. O servidor costuma escutar em uma porta conhecida; o cliente costuma usar uma porta efêmera, escolhida dinamicamente pelo sistema operacional.

Exemplo: seu navegador pode abrir uma conexão de 192.168.1.20:53014 para 200.160.10.5:443/TCP. A porta 53014 é efêmera no cliente. A porta 443 é a porta de destino do serviço HTTPS no servidor.

Faixa	Nome comum	Ideia de prova
0 a 1023	well-known ports / portas conhecidas	Serviços clássicos, como HTTP 80, HTTPS 443, DNS 53, SSH 22.
1024 a 49151	registered ports / portas registradas	Serviços registrados por aplicações/produtos.
49152 a 65535	dynamic/private/ephemeral	Uso temporário por clientes em conexões de saída.

8.1 Portas que valem memorizar

Porta	Protocolo/serviço	Observação de prova
20/21 TCP	FTP - File Transfer Protocol	Dados/controle no FTP clássico; não confundir com SFTP.
22 TCP	SSH - Secure Shell	Acesso remoto seguro; SFTP costuma usar SSH.
25 TCP	SMTP - Simple Mail Transfer Protocol	Envio/relay de e-mail.
53 UDP/TCP	DNS - Domain Name System	Consulta DNS costuma usar UDP; TCP aparece em respostas grandes, transferência de zona e outros casos.
67/68 UDP	DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol	Servidor 67, cliente 68.
80 TCP	HTTP	Web sem TLS.
110 TCP	POP3 - Post Office Protocol v3	Recebimento de e-mail sem TLS explícito.
123 UDP	NTP - Network Time Protocol	Sincronização de tempo.
143 TCP	IMAP - Internet Message Access Protocol	Acesso a caixas de e-mail.
443 TCP	HTTPS	HTTP protegido por TLS.
587 TCP	SMTP submission	Submissão autenticada de e-mail.
993 TCP	IMAPS	IMAP sobre TLS.
995 TCP	POP3S	POP3 sobre TLS.
3306 TCP	MySQL	Porta comum de SGBD; útil em questões de firewall/infra.
5432 TCP	PostgreSQL	Porta comum de SGBD; cuidado com exposição indevida.

Pegadinha frequente

Porta não criptografa, não autentica e não roteia. Porta apenas identifica endpoint de transporte. Criptografia vem de protocolos como TLS; roteamento é feito por IP; autenticação de usuário é tema da aplicação/identidade.

9. Sockets

Socket é uma abstração de programação e do sistema operacional para comunicação em rede. Quando você cria um servidor HTTP em Java, Node.js ou Quarkus, o framework esconde boa parte do socket, mas por baixo existe um processo escutando em uma interface e porta.

Conceito	Exemplo	Leitura de prova
Socket de escuta	0.0.0.0:8080/TCP	Servidor aceita conexões em determinada porta.
Socket cliente	192.168.1.10:53122/TCP	Cliente usa porta efêmera para sair.
Par de comunicação	192.168.1.10:53122 -> 10.0.0.5:443	Identifica uma conversa de transporte.
5-tupla	IP origem, porta origem, IP destino, porta destino, protocolo	Usada para diferenciar fluxos/conexões.

No mundo dev, você raramente escreve `bind()`, `listen()` e `accept()` diretamente; o servidor web embutido faz isso. Em prova, a distinção importa: URL não é socket; IP não é socket; porta sozinha não é socket; socket combina elementos de rede e transporte usados por processos.

10. HTTP - Hypertext Transfer Protocol

HTTP é protocolo de aplicação. Ele define a semântica de mensagens entre cliente e servidor: métodos, URI, cabeçalhos, corpo, status e representação de recursos. HTTP não é o transporte. Tradicionalmente, HTTP/1.1 e HTTP/2 usam TCP; HTTP/3 usa QUIC sobre UDP.

Para você, como desenvolvedor Angular/Quarkus, HTTP aparece como GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, headers, JSON, cookies, JWT, status 200, 201, 400, 401, 403, 404 e 500. Para a FGV, a questão costuma testar se você separa camada de aplicação de transporte, e se não confunde método, status e segurança.

10.1 Estrutura de uma mensagem HTTP

Uma requisição HTTP típica contém: método, alvo/URI, versão, cabeçalhos e, em alguns casos, corpo. Uma resposta contém versão, código de status, razão textual, cabeçalhos e, em muitos casos, corpo.

Elemento	Exemplo	Função
Método	GET, POST, PUT , PATCH , DELETE	Indica a ação pretendida sobre o recurso.
URI	/processos/123	Identifica o recurso no servidor.
Header	Authorization: Bearer ...	Metadados da mensagem.
Body	JSON com dados da requisição	Conteúdo enviado ou recebido.
Status	200, 201, 400, 404, 500	Resultado da requisição.

10.2 Métodos HTTP: seguro, idempotente e uso em APIs

Método	Uso típico	Seguro?	Idempotente?	Pegadinha
GET	Consultar recurso	Sim	Sim	Não deveria alterar estado do servidor.
POST	Criar/submeter processamento	Não	Não por padrão	Reenviar pode criar duplicidade se a API não proteger. Idempotente não significa 'sem efeito'; significa mesmo resultado após repetições equivalentes.
PUT	Substituir recurso	Não	Sim	

Método	Uso típico	Seguro?	Idempotente?	Pegadinha
PATCH	Alterar parcialmente	Não	Não garantido	Pode ser idempotente se a semântica definida pela API assim permitir.
DELETE	Remover recurso	Não	Sim	Pode retornar status diferente em repetição, mas o estado final permanece sem o recurso.
HEAD	Consultar metadados sem corpo	Sim	Sim	Sem corpo de resposta; útil para metadados.
OPTIONS	Descobrir opções/capacidades	Sim	Sim	Aparece em CORS - Cross-Origin Resource Sharing.

10.3 Classes de status HTTP

Classe	Sentido	Exemplos que caem
1xx	Informacional	100 Continue, 101 Switching Protocols
2xx	Sucesso	200 OK, 201 Created, 204 No Content
3xx	Redirecionamento	301 Moved Permanently, 302 Found, 304 Not Modified
4xx	Erro do cliente	400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 409 Conflict
5xx	Erro do servidor	500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable

Distinção de alto ROI

401 e 403 derrubam candidato: 401 Unauthorized, apesar do nome, costuma indicar ausência/falha de autenticação. 403 Forbidden indica que o servidor entendeu a identidade/contexto, mas nega autorização. Em API corporativa, isso aparece muito.

10.4 HTTP é stateless, mas aplicações podem manter estado

HTTP é descrito como stateless no sentido de que cada requisição deve carregar as informações necessárias para ser compreendida pelo servidor. Isso não impede aplicações web de manterem estado por cookies, sessões, tokens JWT - JSON Web Token, armazenamento no cliente ou banco de dados. A pegadinha é dizer que HTTP 'tem sessão de usuário' por natureza. Não tem; a aplicação implementa estado sobre o protocolo.

11. HTTPS e TLS

HTTPS é HTTP protegido por TLS. A porta usual é TCP 443. A sigla TLS significa Transport Layer Security, mas, em termos de prova, não confunda o nome com a camada 4: **TLS fica entre a aplicação e o transporte na pilha prática, protegendo a comunicação usada pela aplicação.**

TLS fornece três propriedades principais para a comunicação: **confidencialidade, integridade e autenticação do servidor.** Confidencialidade significa que terceiros não devem ler o conteúdo. Integridade significa que alterações devem ser detectadas. **Autenticação do servidor significa que o cliente valida um certificado associado ao domínio/serviço, emitido dentro de uma cadeia de confiança.**

Propriedade	O que TLS entrega	O que TLS não entrega sozinho
Confidencialidade	Criptografa dados da comunicação.	Não protege dados depois que chegam ao servidor ou ao navegador.
Integridade	Detecta alteração indevida do tráfego.	Não valida se a regra de negócio da API é correta.
Autenticação do servidor	Permite ao cliente validar certificado do servidor.	Não autentica usuário da aplicação por si só.
Autenticação mútua	Possível com mTLS, quando cliente também apresenta certificado.	Não é o comportamento padrão de todo HTTPS comum.

11.1 Handshake TLS em visão de prova

Antes de trocar mensagens HTTP protegidas, cliente e servidor negociam parâmetros criptográficos. Em termos simplificados, **o cliente envia capacidades**, o servidor responde com parâmetros e certificado, ocorre acordo de chaves, e os lados passam a usar chaves simétricas para proteger os dados. A FGV tende a cobrar a finalidade, não o detalhe matemático.

Etapa simplificada	Ideia
ClientHello	Cliente informa versões/cifradores suportados e dados para negociação.
ServerHello + certificado	Servidor escolhe parâmetros e apresenta identidade.
Validação do certificado	Cliente verifica cadeia de confiança, domínio, validade e uso.
Acordo de chaves	Partes derivam chaves de sessão sem transmiti-las como segredo simples.
Tráfego protegido	HTTP passa a trafegar dentro do canal TLS.

11.2 Certificado digital no HTTPS

Certificado de servidor associa uma chave pública a uma identidade, como um nome de domínio, e é validado por uma cadeia que leva a uma autoridade certificadora confiável pelo cliente. Em prova, cuidado com afirmações absolutas: certificado não prova que o site é moralmente confiável, nem substitui autenticação e autorização de usuário. Ele ajuda o cliente a confirmar que está falando com o servidor do domínio esperado e a estabelecer um canal protegido.

11.3 HTTPS não resolve tudo

- HTTPS não impede que uma aplicação vulnerável aceite SQL injection, XSS ou lógica de negócio incorreta.
- HTTPS não impede phishing se o usuário acessa um domínio enganoso que também possui certificado válido.
- HTTPS não esconde necessariamente metadados como IP de destino, porta e, em muitos cenários, o nome de servidor indicado no handshake.
- HTTPS não é VPN. VPN cria túnel de rede; HTTPS protege comunicação HTTP com um servidor específico.
- HTTPS não é sinônimo de autenticação de usuário. Login, OAuth2, OpenID Connect, SAML, cookies e tokens são outra camada de controle.

12. HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3: o mínimo útil para FGV

O edital não exige estudo profundo de versões de HTTP, mas a banca pode usar HTTP/2, HTTP/3 ou QUIC como distrator forte em questão de protocolos. O suficiente para prova é saber que HTTP/1.1 e HTTP/2 normalmente usam TCP, enquanto HTTP/3 usa QUIC sobre UDP. O objetivo do HTTP/3 não é 'remover segurança', mas reduzir limitações de TCP e melhorar desempenho em certos cenários, mantendo proteção criptográfica integrada ao QUIC.

Versão	Transporte típico	Ideia de prova
HTTP/1.1	TCP	Requisição/resposta tradicional; conexões persistentes possíveis.
HTTP/2	TCP	Multiplexação de streams em uma conexão; mais eficiente que HTTP/1.1 em vários cenários.
HTTP/3	QUIC sobre UDP	Não usa TCP; usa UDP como base para QUIC.

13. Fluxo completo de uma requisição web

Considere o usuário acessando <https://api.tjsc.exemplo/processos/123> em uma aplicação Angular que chama uma API Java/Quarkus. O fluxo abaixo é o eixo integrador das Aulas 1 a 4.

Passo	O que acontece	Camada/conceito dominante
1	O navegador recebe a URL e identifica esquema HTTPS, host, caminho e porta implícita 443.	Aplicação

Passo	O que acontece	Camada/conceito dominante
2	O cliente consulta o DNS para obter o IP do nome api.tjsc.exemplo.	Aplicação usando transporte/rede
3	Com IP e máscara/gateway, o host decide como alcançar o destino.	Rede
4	Na rede local, ARP/MAC/Ethernet permitem chegar ao gateway ou próximo salto.	Enlace
5	O cliente abre conexão TCP com IP_destino:443 usando porta efêmera de origem.	Transporte
6	Cliente e servidor realizam handshake TLS e estabelecem canal protegido.	TLS/segurança do canal
7	O navegador envia requisição HTTP, por exemplo GET /processos/123, com headers.	Aplicação
8	Servidor web/API Gateway/serviço Quarkus processa a rota e consulta componentes necessários.	Aplicação/arquitetura
9	Servidor responde com status, headers e corpo, por exemplo JSON e HTTP 200 ou 404.	Aplicação
10	A conexão pode ser reutilizada, mantida ou encerrada, conforme versão/configuração.	Transporte/aplicação

13.1 Tradução para troubleshooting de API

Problema observado	Hipótese mais provável
ERR_NAME_NOT_RESOLVED	Falha de DNS; o nome não virou IP.
Connection timed out	Rota, firewall, perda, serviço indisponível ou filtragem.
Connection refused	Host alcançado, mas porta/serviço recusou conexão.
TLS certificate error	Falha de validade, cadeia, domínio ou confiança do certificado.
HTTP 401	Falha/ausência de autenticação.
HTTP 403	Usuário/contexto autenticado, mas sem autorização suficiente.
HTTP 404	Recurso/rota não encontrado na aplicação.
HTTP 500	Erro interno do servidor/aplicação.
HTTP 502/503	Problema de gateway/proxy/upstream ou indisponibilidade.

14. Pegadinhas FGV desta aula

Pegadinha	Correção
HTTP pertence à camada de transporte.	Errado. HTTP é aplicação; TCP/UDP são transporte.
HTTPS é um protocolo totalmente independente do HTTP.	Errado. Em prova básica, HTTPS = HTTP protegido por TLS.
TLS é o mesmo que TCP porque ambos têm 'Transport' no nome.	Errado. TCP é transporte; TLS é protocolo criptográfico que protege o canal usado pela aplicação.
UDP é sempre inseguro e inutilizável para aplicações importantes.	Errado. UDP é simples e sem garantias próprias; protocolos superiores podem adicionar segurança/confiabilidade.
Porta 443 garante que o tráfego esteja criptografado.	Não necessariamente. Porta sugere serviço esperado, mas criptografia depende do protocolo realmente usado.
IP identifica processo e porta identifica máquina.	Invertido. IP identifica host/rede; porta ajuda a identificar serviço/processo.
HTTP é stateful por natureza.	Errado. HTTP é stateless; estado de sessão é implementado pela aplicação.
Certificado TLS autentica automaticamente o usuário final.	Errado. HTTPS comum autentica o servidor; usuário é autenticado por mecanismos da aplicação, salvo mTLS ou solução específica.
HTTP/3 roda sobre TCP.	Errado. HTTP/3 usa QUIC sobre UDP.

15. Checklist do que você precisa dominar

- Diferenciar TCP, UDP, HTTP, HTTPS e TLS sem confundir camadas.
- Explicar por que IP leva ao host e porta leva ao serviço/processo.
- Entender three-way handshake TCP em nível conceitual.
- Saber que UDP não garante entrega/ordem, mas pode ser base de protocolos importantes.
- Conhecer portas mais cobradas: 22, 53, 80, 443, 587, 993, 995, 3306 e 5432.
- Distinguir autenticação, autorização, criptografia e status HTTP.
- Interpretar uma requisição web completa: DNS, IP, TCP, TLS, HTTP e resposta.

16. Questões autorais estilo FGV

Instrução: resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As questões são autorais e calibradas para simular a densidade de cobrança da FGV, sem reproduzir questões reais.

Questão 1

Em uma aplicação web corporativa, um navegador acessa uma API em <https://servicos.exemplo.gov.br/processos/123>. Considerando a pilha TCP/IP, o protocolo que, em uma comunicação HTTPS tradicional, estabelece a conexão orientada a fluxo entre cliente e servidor antes da troca protegida de mensagens HTTP é o:

- A) HTTP.
- B) IP.
- C) TLS.
- D) TCP.
- E) DNS.

Questão 2

Um analista verificou que uma aplicação de streaming tolera alguma perda ocasional de pacotes, mas precisa reduzir latência e evitar o custo de estabelecimento de conexão em cada troca. O protocolo de transporte mais associado a esse tipo de escolha, em sua forma básica, é:

- A) TCP, por garantir retransmissão automática e ordenação completa em qualquer situação.
- B) UDP, por operar com datagramas e menor sobrecarga, sem garantias próprias de entrega e ordenação.
- C) HTTP, por ser stateless e dispensar portas de transporte.
- D) TLS, por reduzir latência substituindo o endereçamento IP.
- E) DNS, por mapear nomes em endereços de forma orientada à conexão.

Questão 3

Sobre portas TCP e UDP, analise as afirmativas a seguir.

- I. Portas ajudam a identificar serviços ou processos em um host.
- II. A porta de origem usada por um cliente web costuma ser uma porta efêmera escolhida pelo sistema operacional.
- III. A porta 443, por si só, criptografa o tráfego independentemente do protocolo utilizado.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III, apenas.

Questão 4

Em relação ao protocolo HTTP, assinale a opção correta.

- A) É protocolo de aplicação e define, entre outros elementos, métodos, cabeçalhos, status e semântica de mensagens.
- B) É protocolo da camada de rede, responsável por rotear pacotes entre sub-redes.
- C) É protocolo de transporte, responsável por retransmitir segmentos perdidos.
- D) É mecanismo criptográfico equivalente ao TLS quando usado na porta 80.
- E) É serviço de resolução de nomes usado antes de toda conexão TCP.

Questão 5

Uma equipe de desenvolvimento expôs uma API RESTful. Determinada operação deveria consultar dados sem alterar estado no servidor, mas foi implementada com efeito colateral de atualização. Do ponto de vista da semântica HTTP, o método mais associado a uma operação segura de consulta é:

- A) GET.
- B) POST.
- C) PATCH.
- D) DELETE.
- E) CONNECT.

Questão 6

Ao investigar uma falha de acesso a um sistema, o analista observou: o DNS resolve o nome, o IP de destino responde, mas a conexão TCP para a porta 443 recebe 'connection refused'. A interpretação inicial mais adequada é:

- A) O problema necessariamente está na camada física, pois a porta 443 é inacessível.
- B) O host foi alcançado, mas o serviço na porta indicada não está aceitando a conexão ou a rejeitou.
- C) O certificado TLS é inválido, pois todo 'connection refused' ocorre após o handshake TLS.
- D) O servidor respondeu HTTP 404, indicando recurso inexistente.
- E) O protocolo UDP bloqueou a conexão, pois HTTPS tradicional usa UDP por padrão.

Questão 7

Considere o fluxo simplificado de uma chamada HTTPS: DNS, conexão TCP, handshake TLS, requisição HTTP e resposta HTTP. A alternativa que melhor descreve o papel do TLS nesse fluxo é:

- A) Resolver o nome de domínio para endereço IP antes da conexão.
- B) Substituir o TCP na entrega confiável de segmentos entre cliente e servidor.
- C) Definir métodos como GET e POST e códigos como 200 e 404.
- D) Estabelecer um canal criptograficamente protegido, com integridade e autenticação do servidor.
- E) Encaminhar pacotes entre roteadores com base no endereço IP de destino.

Questão 8

Associe os conceitos às descrições.

- 1. TCP
 - 2. UDP
 - 3. HTTP
 - 4. TLS
 - () Protocolo de aplicação baseado em mensagens de requisição e resposta.
 - () Protocolo criptográfico usado para proteger a comunicação.
 - () Transporte orientado à conexão, com entrega confiável e ordenada.
 - () Transporte simples baseado em datagramas, sem garantias próprias de entrega.
- A sequência correta é:

- A) 1 - 2 - 3 - 4.
- B) 3 - 4 - 1 - 2.
- C) 4 - 3 - 2 - 1.
- D) 2 - 1 - 4 - 3.
- E) 3 - 1 - 4 - 2.

Questão 9

Um desenvolvedor afirma que HTTP é stateless, mas a aplicação mantém o usuário logado por meio de cookie de sessão ou token. A afirmação tecnicamente correta é:

- A) A afirmação é contraditória, pois qualquer cookie torna o HTTP stateful por definição do protocolo.
- B) A afirmação é incorreta, pois tokens JWT funcionam apenas na camada de transporte.
- C) A afirmação é correta: o protocolo HTTP é stateless, mas aplicações podem implementar estado sobre ele.
- D) A afirmação é incorreta, pois o estado de login é mantido pelo IP e não por mecanismos de aplicação.
- E) A afirmação é correta apenas se a porta utilizada for UDP/443.

Questão 10

Em uma requisição HTTP, o servidor retornou o status 403. Em termos gerais de semântica web e APIs, esse código indica:

- A) sucesso na criação de recurso.
- B) redirecionamento permanente.
- C) erro interno genérico do servidor.
- D) recurso inexistente.
- E) proibição de acesso, mesmo que a requisição tenha sido compreendida.

Questão 11

Sobre HTTPS, assinale a alternativa incorreta.

- A) Em uso comum, HTTPS utiliza HTTP protegido por TLS.
- B) A porta usual do HTTPS é 443/TCP.
- C) HTTPS, por si só, garante que a aplicação esteja livre de falhas de autorização e lógica de negócio.
- D) O certificado de servidor participa da autenticação do servidor no handshake TLS.
- E) HTTPS protege o conteúdo da comunicação contra leitura por terceiros no caminho, dentro dos limites do canal estabelecido.

Questão 12

No contexto de sockets, assinale a descrição mais precisa para distinguir múltiplas comunicações simultâneas entre clientes e um mesmo serviço HTTPS.

- A) Todas as comunicações são indistinguíveis se usam a mesma porta 443 no servidor.
- B) Apenas o nome DNS do servidor diferencia as conexões, pois portas não participam da identificação.
- C) O endereço MAC de origem é o único elemento usado para diferenciar conexões em toda a Internet.
- D) A combinação de IP origem, porta origem, IP destino, porta destino e protocolo permite diferenciar fluxos/conexões.
- E) O método HTTP GET ou POST substitui a necessidade de sockets.

Questão 13

Avalie as afirmativas sobre TCP.

- I. TCP utiliza números de sequência e confirmações para apoiar entrega confiável e ordenada.
- II. TCP estabelece conexão antes do envio de dados de aplicação no modelo clássico.
- III. TCP fornece criptografia ponta a ponta por padrão, sem necessidade de TLS.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 14

Uma organização está migrando uma API para HTTP/3. Do ponto de vista de protocolos de transporte, uma distinção relevante em relação ao uso tradicional de HTTP/1.1 ou HTTP/2 é que HTTP/3:

- A) abandona a camada de aplicação e passa a operar diretamente na camada de rede.
- B) usa SMTP como mecanismo de multiplexação de requisições.
- C) exige que DNS seja substituído por DHCP.
- D) elimina a necessidade de criptografia em conexões web.
- E) utiliza QUIC sobre UDP, em vez de TCP como base de transporte tradicional.

Questão 15

Um servidor de aplicação Java/Quarkus está escutando em 0.0.0.0:8080/TCP dentro de um ambiente de homologação. A leitura mais adequada dessa configuração é:

- A) o processo aceita conexões TCP na porta 8080 nas interfaces configuradas do host ou container.
- B) o processo está criptografando automaticamente todo tráfego por TLS, pois 8080 é porta segura padrão.
- C) o serviço usa UDP, pois portas acima de 1024 são reservadas a datagramas.
- D) o servidor só aceita conexões vindas do próprio loopback 127.0.0.1.
- E) o endereço 0.0.0.0 representa um domínio DNS público.

Questão 16

Em relação a TCP, UDP, HTTP e TLS, assinale a opção que apresenta uma associação tecnicamente adequada.

- A) TCP - aplicação; HTTP - rede; UDP - apresentação; TLS - enlace.
- B) TCP - transporte; UDP - transporte; HTTP - aplicação; TLS - proteção criptográfica do canal.
- C) TCP - roteamento; UDP - DNS obrigatório; HTTP - criptografia; TLS - porta dinâmica.
- D) TCP - tradução de endereços; UDP - endereçamento físico; HTTP - segmento; TLS - gateway.
- E) TCP - VLAN; UDP - ARP; HTTP - MAC; TLS - broadcast.

Questão 17

Considere o seguinte caso: uma API retorna HTTP 401 quando o token JWT está ausente e HTTP 403 quando o token está válido, mas sem permissão para a operação. A distinção adotada pela API está alinhada, em termos gerais, à diferença entre:

- A) rede e enlace.
- B) autenticação e autorização.
- C) roteamento e comutação.
- D) segmentação e fragmentação.
- E) broadcast e unicast.

Questão 18

Uma aplicação usa UDP para consulta a um serviço interno. A equipe decide implementar, na própria aplicação, confirmação, reenvio e controle de ordem de mensagens. Essa decisão é coerente porque:

- A) UDP já oferece todas essas garantias nativamente, e a aplicação apenas duplica o comportamento obrigatório.
- B) UDP não pode ser usado por aplicações corporativas, portanto a decisão é inválida.
- C) UDP fornece datagramas simples; garantias adicionais podem ser implementadas em camada superior quando necessárias.
- D) UDP substitui o IP e, por isso, precisa reimplementar roteamento.
- E) UDP só opera na camada de aplicação, exigindo que a aplicação implemente transporte.

Questão 19

Em uma análise de tráfego, observou-se uma conexão de 10.1.2.30:52644 para 172.20.5.10:443/TCP. Considerando a notação apresentada, assinale a opção correta.

- A) 52644 é a porta conhecida do serviço HTTPS no servidor.
- B) 443 é porta efêmera do cliente, escolhida aleatoriamente para qualquer protocolo.
- C) 10.1.2.30 é necessariamente o roteador de borda da rede, pois toda conexão parte do gateway.
- D) A comunicação usa UDP, pois toda porta acima de 1024 indica datagrama.
- E) 52644 tende a ser porta efêmera de origem no cliente, e 443 indica o serviço de destino HTTPS sobre TCP.

Questão 20

No fluxo de uma requisição web segura, a sequência conceitual mais adequada, após o usuário digitar uma URL HTTPS ainda não resolvida em cache, é:

- A) DNS para obter IP; conexão TCP com o servidor; handshake TLS; requisição HTTP protegida; resposta HTTP protegida.
- B) handshake TLS; resolução DNS; transmissão ARP global; requisição HTTP; roteamento por MAC na Internet.
- C) requisição HTTP em texto claro; criptografia TCP; resolução DNS; resposta TLS; consulta ARP ao servidor remoto.
- D) estabelecimento UDP obrigatório; status HTTP 200; handshake TCP; resolução de porta; autenticação por DNS.
- E) broadcast para todos os servidores web; escolha do certificado; DHCP do servidor; requisição HTTP.

17. Gabarito resumido

1-D | 2-B | 3-B | 4-A | 5-A | 6-B | 7-D | 8-B | 9-C | 10-E | 11-C | 12-D | 13-C | 14-E | 15-A | 16-B | 17-B | 18-C |
19-E | 20-A

18. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: TCP é o protocolo de transporte que estabelece uma conexão orientada a fluxo entre cliente e servidor antes da troca de dados de aplicação em HTTPS tradicional.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) HTTP é aplicação, não estabelece a conexão de transporte.
- B) IP endereça e roteia pacotes, mas não cria conexão orientada a fluxo.
- C) TLS protege o canal, mas normalmente vem depois da conexão TCP.
- E) DNS resolve nomes em endereços, não transporta a requisição web.

Erro provável: confusão entre camadas.

Questão 2 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: UDP fornece datagramas com menor sobrecarga e sem conexão, adequado quando baixa latência é mais importante que garantias nativas de entrega e ordenação.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) TCP oferece confiabilidade, mas com maior controle e overhead.
 - C) HTTP é aplicação, não transporte.
 - D) TLS é criptográfico, não substitui IP nem transporte.
 - E) DNS resolve nomes e não é a escolha de transporte para streaming.
- Erro provável: associar UDP a 'protocolo ruim' ou confundir aplicação com transporte.

Questão 3 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: I e II estão corretas: portas identificam serviços/processos, e clientes usam portas efêmeras. III erra porque porta não criptografa nada por si só.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) incompleta, pois II também está correta.
- C) inclui III, que atribui criptografia à porta.
- D) inclui III.
- E) isola apenas a afirmativa falsa.

Erro provável: atribuir função de segurança a número de porta.

Questão 4 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: HTTP é protocolo de aplicação e define semântica de requisições e respostas, como métodos, headers, status e corpo.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- B) roteamento por sub-redes é função do IP.
- C) retransmissão e segmentos perdidos pertencem ao TCP.
- D) HTTP na porta 80 não é criptográfico; TLS é outro protocolo.
- E) resolução de nomes é DNS.

Erro provável: troca de camada de aplicação por transporte/rede.

Questão 5 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: GET é o método associado a consulta segura, isto é, sem intenção de alterar estado no servidor.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- B) POST costuma submeter criação/processamento e não é seguro por definição.
- C) PATCH altera parcialmente recurso.
- D) DELETE remove recurso.
- E) CONNECT cria túnel, não consulta recurso comum.

Erro provável: confundir método usado na prática com semântica recomendada.

Questão 6 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Se DNS resolve e o IP responde, mas a conexão é recusada, a hipótese inicial é serviço ausente, porta fechada ou rejeição ativa naquele endpoint.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) camada física não é a explicação necessária, pois houve alcance de host.
- C) erro de certificado ocorre em fase TLS, depois de conexão TCP estabelecida.
- D) HTTP 404 exige resposta HTTP, não connection refused.
- E) HTTPS tradicional usa TCP, não UDP por padrão.

Erro provável: interpretar todo erro de acesso como problema de camada física ou certificado.

Questão 7 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: TLS estabelece canal protegido com confidencialidade, integridade e autenticação do servidor, usualmente antes da troca HTTP em HTTPS.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) resolução de nome é DNS.
- B) TCP continua responsável pela conexão confiável em HTTPS tradicional.
- C) métodos e códigos são HTTP.
- E) roteamento por IP é camada de rede.

Erro provável: confusão entre TLS, TCP e HTTP.

Questão 8 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: A sequência correta é HTTP, TLS, TCP, UDP: aplicação, proteção criptográfica, transporte confiável, transporte por datagramas.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) começa associando HTTP ao TCP.
- C) inverte HTTP e TLS e troca transporte.
- D) coloca UDP como HTTP e TCP como TLS.
- E) acerta HTTP no começo, mas erra as demais associações.

Erro provável: decorar nomes sem função.

Questão 9 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: HTTP é stateless, mas aplicações podem manter estado com cookies, sessões e tokens. O estado é implementado acima do protocolo.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) cookie não muda a natureza do protocolo HTTP.
- B) JWT é mecanismo de aplicação/autenticação, não transporte.
- D) IP não mantém login de usuário.
- E) porta/UDP não define esse aspecto.

Erro provável: confundir estado de aplicação com estado do protocolo.

Questão 10 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: 403 Forbidden indica proibição de acesso: o servidor entendeu a requisição, mas não a autoriza naquele contexto.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) criação de recurso é 201 Created.
- B) redirecionamento permanente é 301.
- C) erro interno genérico é 500.
- D) recurso inexistente é 404.

Erro provável: confundir 401, 403 e 404.

Questão 11 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: HTTPS protege o canal, mas não garante ausência de falhas de autorização, autenticação de usuário ou lógica de negócio.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

A) correta: HTTPS é HTTP sobre TLS.

B) correta: 443/TCP é porta usual.

D) correta: certificado participa da autenticação do servidor.

E) correta em termos do canal TLS estabelecido.

Erro provável: superestimar HTTPS como solução de segurança completa.

Questão 12 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: A 5-tupla - IP origem, porta origem, IP destino, porta destino e protocolo - permite distinguir fluxos/conexões.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

A) conexões podem ser diferenciadas por IP/porta de origem e outros campos.

B) DNS não é o único diferenciador e nem participa da conexão em si.

C) MAC é local ao enlace, não identifica conexão fim a fim pela Internet.

E) método HTTP não substitui socket/transporte.

Erro provável: achar que porta do servidor sozinha identifica toda comunicação.

Questão 13 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: I e II estão corretas. III está errada: TCP não criptografa por padrão; TLS é usado para proteção criptográfica.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

A) incompleta, pois II também é verdadeira.

B) incompleta, pois I também é verdadeira.

D) inclui III, que é falsa.

E) inclui a falsa III.

Erro provável: confundir confiabilidade do TCP com criptografia.

Questão 14 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: HTTP/3 utiliza QUIC sobre UDP, diferindo do uso tradicional de HTTP/1.1/HTTP/2 sobre TCP.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

A) HTTP continua sendo aplicação.

B) SMTP é e-mail, não multiplexação HTTP/3.

C) DNS e DHCP têm funções diferentes e não são substituídos por HTTP/3.

D) HTTP/3 não elimina segurança; QUIC integra TLS 1.3.

Erro provável: pensar que UDP impede protocolos web modernos.

Questão 15 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: 0.0.0.0:8080/TCP normalmente indica que o processo escuta na porta 8080 em todas as interfaces configuradas, usando TCP.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

B) 8080 não garante TLS automaticamente.

C) porta acima de 1024 não implica UDP.

D) loopback seria 127.0.0.1, não 0.0.0.0.

E) 0.0.0.0 não é domínio DNS público.

Erro provável: interpretação prática de bind/porta em ambiente dev.

Questão 16 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: TCP e UDP são transporte; HTTP é aplicação; TLS protege criptograficamente o canal usado pela aplicação.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) troca todas as camadas.
- C) mistura roteamento, DNS e criptografia em lugares incorretos.
- D) confunde NAT, MAC, segmento e gateway.
- E) associa protocolos a conceitos de enlace que pertencem a aula anterior.

Erro provável: mapa mental de camadas mal consolidado.

Questão 17 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: 401 está ligado a autenticação ausente/falha; 403 a autorização insuficiente. A distinção da API está coerente em termos gerais.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) rede/enlace são camadas inferiores.
- C) roteamento/comutação não têm relação com login/permissão.
- D) segmentação/fragmentação são assuntos de transporte/rede.
- E) broadcast/unicast pertencem ao modo de entrega, não controle de acesso.

Erro provável: misturar segurança de aplicação com rede.

Questão 18 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: UDP oferece datagramas simples; se a aplicação precisa de confirmação, reenvio e ordem, pode implementar esses recursos acima do UDP.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) UDP não oferece essas garantias nativamente.
- B) UDP pode ser usado legitimamente em aplicações corporativas.
- D) UDP não substitui IP nem roteamento.
- E) UDP é transporte, não aplicação.

Erro provável: absolutizar as limitações do UDP.

Questão 19 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: 52644 tende a ser porta efêmera de origem no cliente; 443/TCP indica o serviço de destino HTTPS no servidor.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- A) 52644 não é a porta conhecida de HTTPS.
- B) 443 é porta conhecida de destino, não efêmera do cliente nesse caso.
- C) 10.1.2.30 é o IP de origem observado, não necessariamente gateway.
- D) a própria notação informa TCP.

Erro provável: não distinguir porta origem e destino.

Questão 20 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: A sequência conceitual correta é DNS para obter IP, TCP para conexão, TLS para canal protegido, e então HTTP protegido para requisição e resposta.

Por que as demais podem enganar, mas estão erradas:

- B) TLS não vem antes do DNS e ARP não é global pela Internet.
- C) TCP não é criptografia e ARP não consulta servidor remoto fora do enlace.
- D) HTTPS tradicional não exige UDP; status HTTP vem depois da requisição.
- E) broadcast global para servidores web não existe e DHCP não resolve servidor remoto.

Erro provável: não ordenar as etapas do fluxo web.

19. Fontes técnicas e de calibração

As questões deste material são autorais. As fontes abaixo foram usadas para delimitar o edital, calibrar estilo FGV e validar conceitos técnicos.

Fonte	Uso no material
Edital TJSC n. 10/2026, retificado em 10/04/2026	Peso da disciplina e tópicos: redes de computadores, modelo OSI, TCP/IP, sistemas operacionais, infraestrutura e nuvem.
Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões	Régua editorial: aderência ao edital, teoria progressiva, questões variadas, distratores plausíveis, gabarito separado e acessibilidade.
FGV Conhecimento - cadernos públicos de TI/Infraestrutura correlatos	Calibração de enunciados contextualizados, alternativas técnicas próximas e formatos de I/II/III, V/F e caso prático.
RFC 9293 - Transmission Control Protocol	Validação de TCP como protocolo de transporte importante da pilha Internet.
RFC 768 - User Datagram Protocol	Validação do UDP como modo de datagrama para comunicação entre aplicações sobre IP.
RFC 9110 - HTTP Semantics	Validação de semântica HTTP, métodos, mensagens e códigos de status.
RFC 8446 - TLS 1.3	Validação da finalidade do TLS: prevenir escuta, adulteração e falsificação de mensagens.
IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry	Portas de serviços e distinção de nomes de serviço/portas de transporte.
MDN Web Docs - HTTP	Apoio didático para métodos, status e visão prática de HTTP.

20. Fechamento

Você deve sair desta aula capaz de ler uma falha de API e localizar a camada provável: DNS/nome, IP/rota, TCP/porta, TLS/certificado, HTTP/método/status ou aplicação/regra de negócio. Esse é o tipo de raciocínio que transforma Redes de ponto fraco em ponto de ganho na prova FGV.